

Azure - Uppgift 3 - (V36)

Nätverk och säkerhet

Namn: Simon Fatty

Repo: <https://github.com/02simfat/azure-MOV25>

Datum 2026-08-09

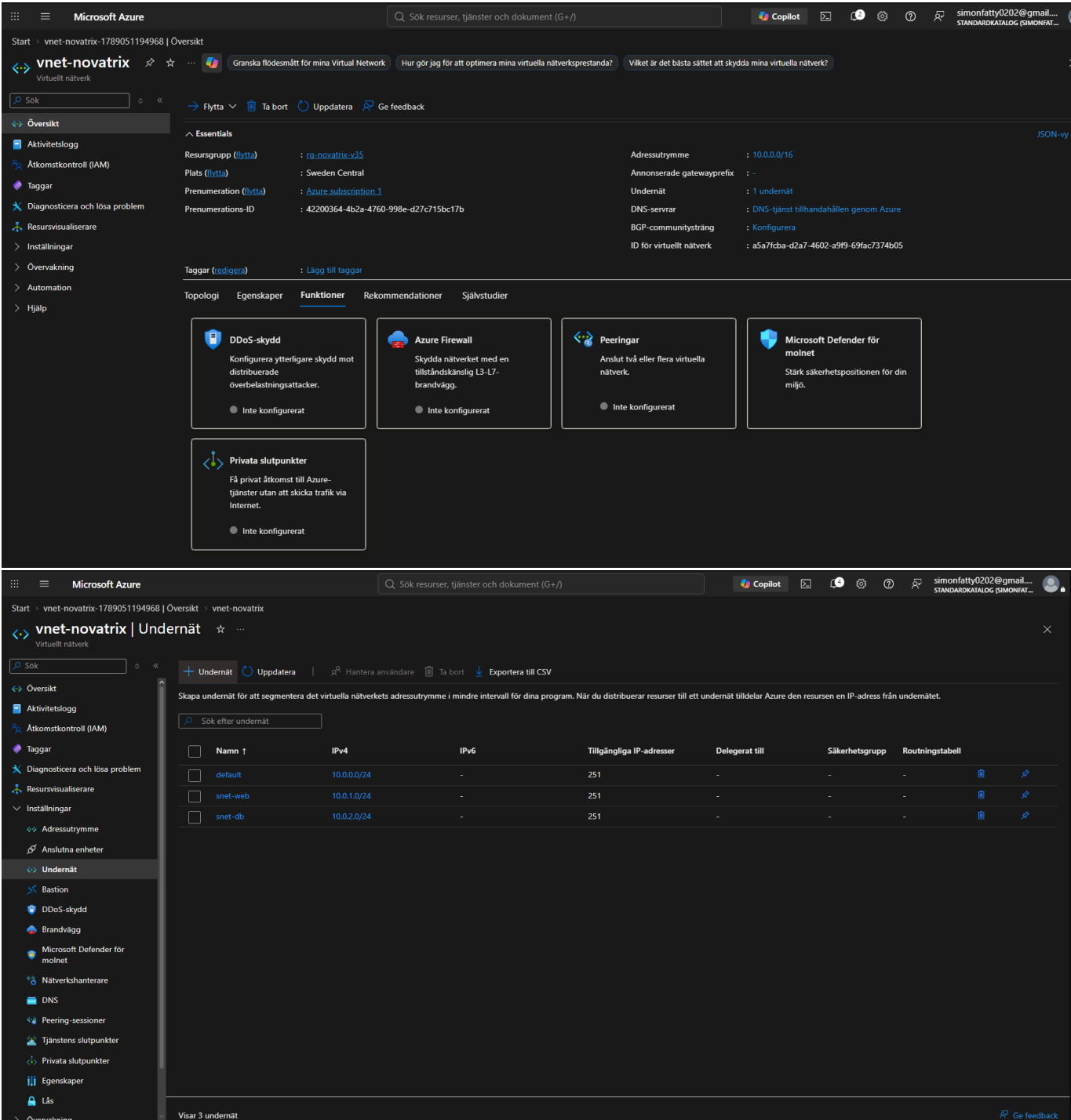
Översikt och Syfte

Syftet med denna uppgift är att bygga ett säkert nätverkslager runt Novatrix Kundtjänst, Lösningen applicerar genom att separera resurser i ett publikt och ett privat subnät, samt tillämpa *least privilege* på nätverksnivå med hjälp av en Network Security Group (NSG).

Nätverksarkitektur och Design

Lösningen är uppbyggd inom samma resursgrupp som tidigare veckor (**rg-novatrix-v35** / **rg-novatrix**).

- **Virtuellt nätverk (VNet):** **vnet-novatrix**
 - **Adressrymd:** **10.0.0.0/16**
- **Subnät:**
 - **snet-web** (**10.0.1.0/24**) – Publikt subnät avsett för webbservern och ärendeformuläret.
 - **snet-db** (**10.0.2.0/24**) – Privat subnät förberett för framtida lagring och backend-komponenter.



Konfiguration av Network Securty Group (NSG)

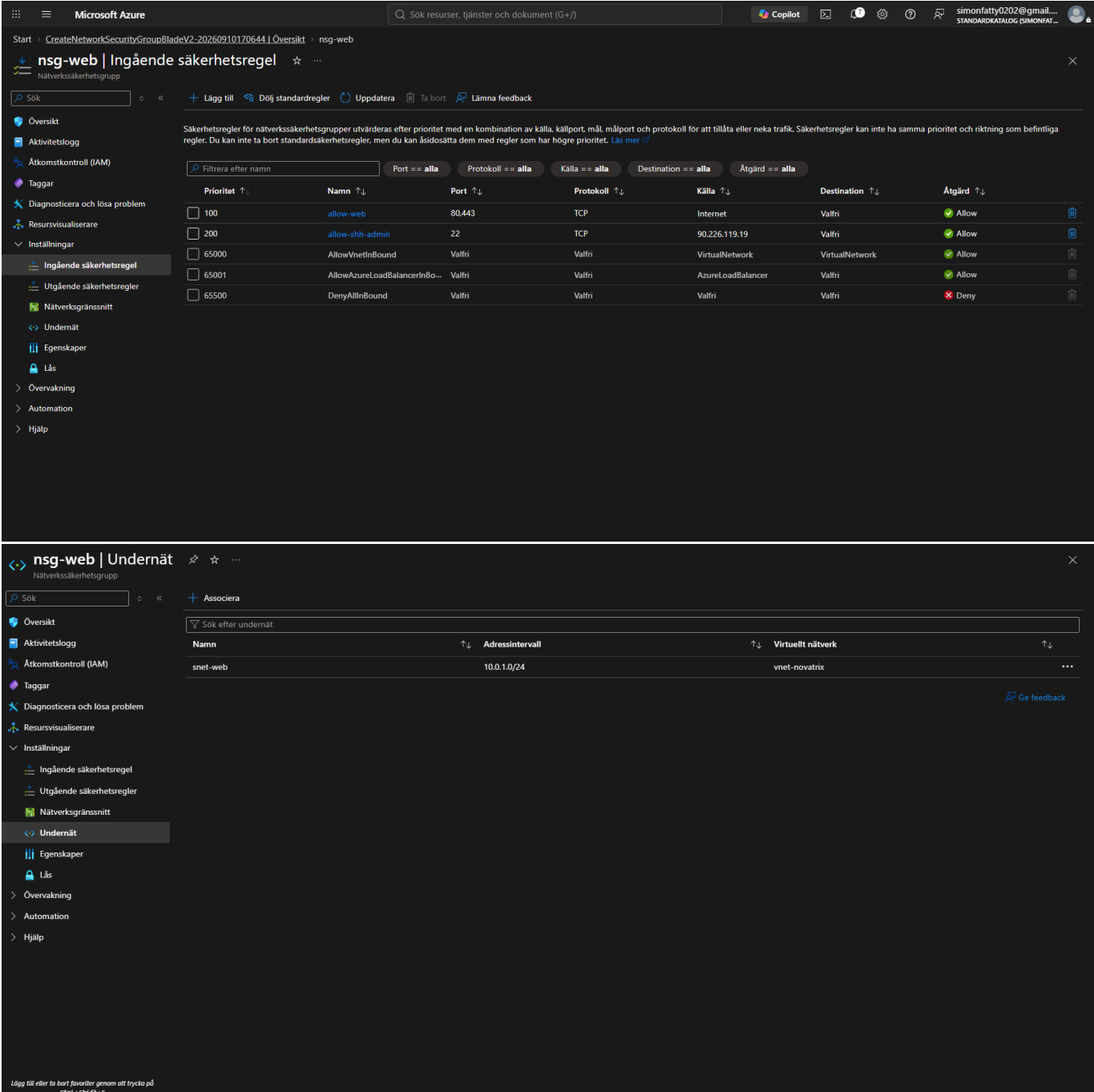
För att säkra trafiken skapades nätverkssäkerhetsgruppen **nsg-web** och associerades direkt till subnätet **snet-web**.

Inkommande Säketrhetsregler (inbound Rules)

Prioritet	Namn	Källa (Source)	Tjänst / Port	Protokoll	Åtgärd (Action)	Syfte / Motivering
100	allow-web	Service Tag: Internet	Custom (80, 443)	TCP	Allow	Tillåter publik webbtrafik till kundtjänstformuläret.
200	allow-ssh-	IP Address: [Min	SSH (22)	TCP	Allow	Begränsar administrativ SSH-åtkomst enbart till

Prioritet	Namn	Källa (Source)	Tjänst / Port	Protokoll	Åtgärd (Action)	Syfte / Motivering
	admin	publika IP]				min egen IP.

Säkerhetsmotivering (Least Privilege). **Port 22** hålls strikt begränsad till en specifik IP-adress istället för att vara öppen mot hela internet. Övrig trafik stoppas auytomatiskt av Azure NSG:s standaregler (default Deny).



Genomförande och Omplacering av Vrituell maskin

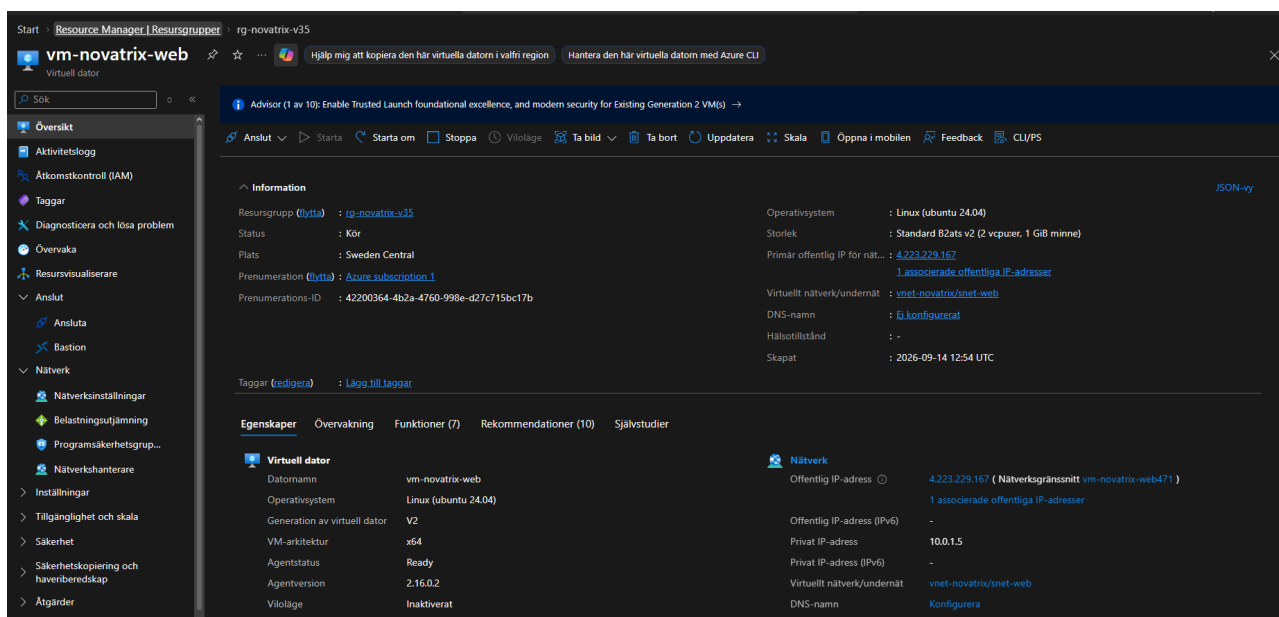
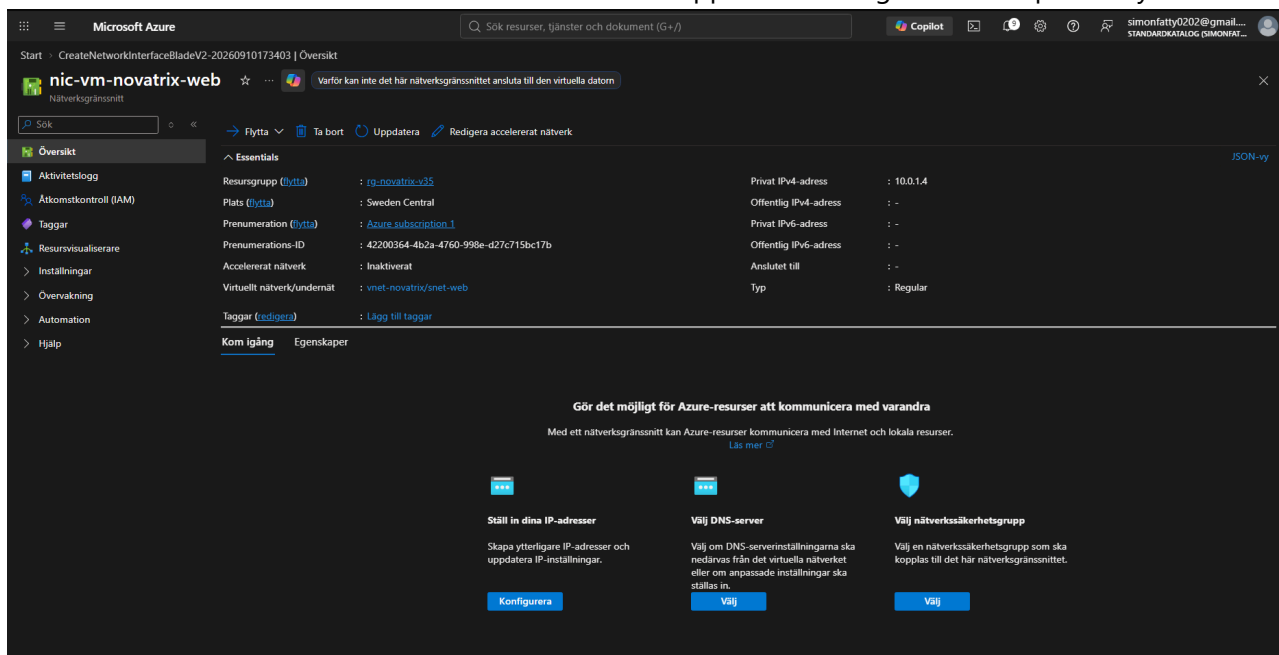
Eftersom en virtuell maskin nätverskort (NIC) inte kan flyttas rakt av till ett nätverk efter att maskinen har skapats, gjode jag följande steg för att flutta webbservern säket:

1. **Snapshot & Backup:** En snapshot tog på den befintliga virtuella maskinen (**vm-novatrix-web**).
2. **Borttagning av VM:** Den ursprungliga VM:en raderades medan OS-disken behölls intakt.

3. Nätverksgränssnitt (NIC): Ett nytt nätverkskort skapades:

- **Namn:** `nic-vm-novatrix-web`
- **Resursgrupp:** `rg-novatrix-v35`
- **VNet / Subnet:** `vnet-novatrix` / `snet-web (10.0.1.0/24)`

4. Återskapande från disk: VM:en återskapades utifrån den sparade disken och kopplades till det nya nätverkskortet i `snet-web`. Detta säkerställde att webbapplikationen låg kvar orörd på det nya subnätet.



Verifiering och Testning av Trafikflöden

För att bekräfta att nätverkreglerna fungerade korrekt användes **IP Flow Verify** (via Network Watcher) samt manuellt sök up hemsidan.

- **HTTP/HTTPS (Port 80/443):** Verifierat med utfall **Allow** från valfria käll-IP:er. Webbplatsen laddades korrekt.
- **SSH (Port 22) från min IP:** Verifierat med utfall **Allow**. Inloggning lyckades.
- **SSH (Port 22) från övriga IP-adresser:** Verifierat med utfall **Deny** via IP Flow Verify simulation. Åtkomst blockeras av säkerhetsreglerna.

